

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3
«Исследование работы триггеров»

Выполнили:
Соломко В. Ю.
Шарай П. Ю.

Проверил:
Тарасюк И. С.

МИНСК 2023

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование работы RS-триггера, JK-триггера и D-триггера.

2 КРАТКИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Триггер — простейшее устройство, которое может находиться в одном из двух возможных состояний и переходить из одного состояния в другое под воздействием входных сигналов.

Асинхронный триггер — изменяет свое состояние непосредственно в момент появления соответствующего информационного сигнала.

Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации С (от англ. clock).

RS-триггер — это триггер с отдельной установкой состояний логического нуля и единицы (с отдельным запуском). Он имеет два информационных входа S и R. По входу S триггер устанавливается в состояние $Q = 1$ ($/Q = 0$), а по входу R - в состояние $Q = 0$ ($/Q = 1$).

JK-триггеры подразделяются на универсальные и комбинированные. Универсальный JK-триггер имеет два информационных входа J и K. По входу J триггер устанавливается в состояние $Q=1$, $/Q=0$, а по входу K-в состояние $Q=0$, $/Q=1$.

JK-триггер отличается от RS-триггера прежде всего тем что в нем устранена неопределенность, которая возникает в RS-триггере при определенной комбинации входных сигналов.

Универсальность JK-триггера состоит в том, что он может выполнять функции RS-, T- и D-триггеров.

Комбинированный JK-триггер отличается от универсального наличием дополнительных асинхронных входов S и R для предварительной установки триггера в определенное состояние (логической 1 или 0).

D-триггером называется триггер с одним информационным входом, работающий так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на входе D до переключения.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Исследование работы RS-триггера

Диаграмма состояний RS-триггера

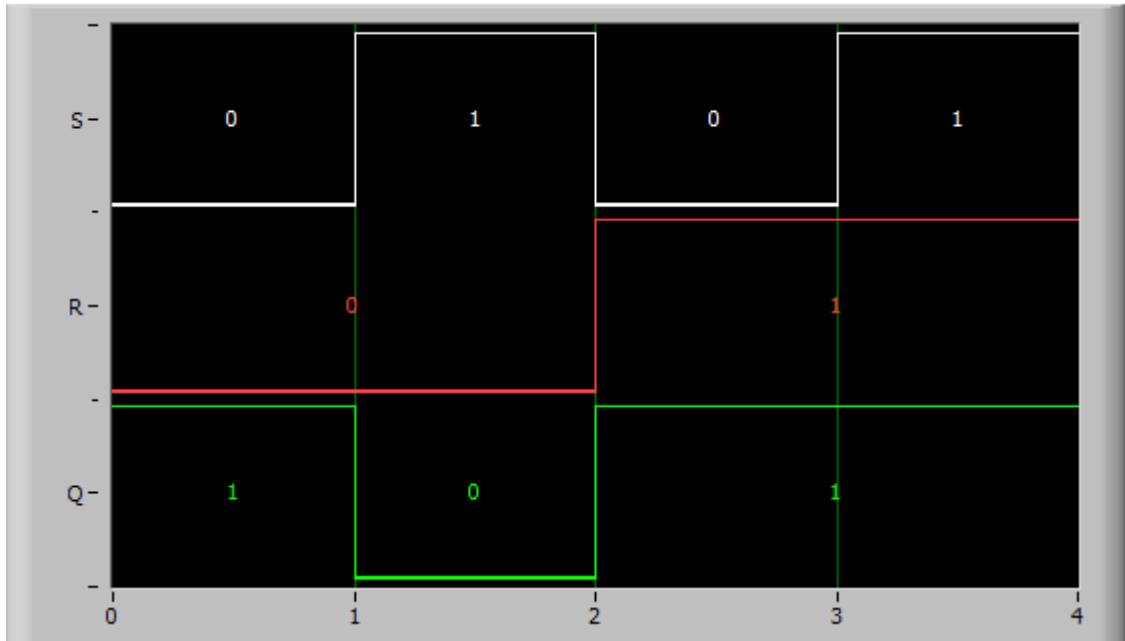


Рисунок 3.1 – Диаграмма состояний RS-триггера

Таблица истинности RS-триггера

	S	R	Q
Шар 1	0	0	1
Шар 2	1	0	0
Шар 3	0	1	1
Шар 4	1	1	1

Рисунок 3.2 – Таблицы истинности RS-триггера

Таблица 3.1 – Переходы RS-триггера

Выход Q_n	Вход R	Вход S	Выход Q_{n+1}
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Комбинация $S = R = 0$ ($/S = /R = 1$) называется нейтральной или режимом хранения информации, в котором триггер может долго сохранять любое из устойчивых состояний. На этом основано использование RS-триггера в качестве ячейки памяти. При комбинациях, когда переключающий сигнал действует на одном входе (наборы 01 или 10), триггер переключается или подтверждается существующее состояние. Триггер типа RS не допускает одновременно наличие на входах R и S активных сигналов. В этом случае не выполняется условие его функционирования, поскольку на выходах Q_n и Q_{n+1} логические уровни перестают быть взаимно инверсными и принимают одинаковые значения. Данные комбинации считаются запрещенными.

3.2 Исследование работы JK-триггера

3.2.1 Исследование работы JK-триггера в статическом Диаграмма состояний JK-триггера

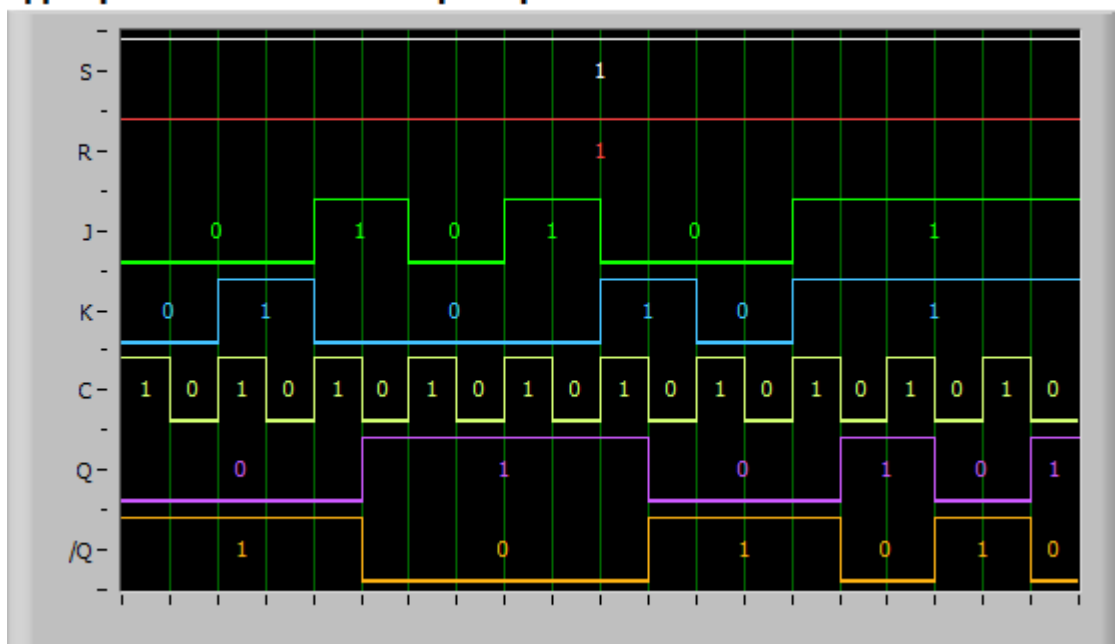


Рисунок 3.2.1 – Диаграмма состояний JK-триггера

Таблица истинности JK-триггера

	S	R	J	K	C	Q	/Q
Шаг 1	1	1	0	0	П	0	1
Шаг 2	1	1	0	1	П	0	1
Шаг 3	1	1	1	0	П	1	0
Шаг 4	1	1	0	0	П	1	0
Шаг 5	1	1	1	0	П	1	0
Шаг 6	1	1	0	1	П	0	1
Шаг 7	1	1	0	0	П	0	1
Шаг 8	1	1	1	1	П	1	0
Шаг 9	1	1	1	1	П	0	1
Шаг 10	1	1	1	1	П	1	0

Рисунок 3.2.2 – Таблица истинности JK-триггера

Таблица 3.2.1 – Переходы JK-триггера

Выход Q_n	Вход J	Вход K	Выход Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Различные комбинации “J” и “K” соответствуют следующим режимам работы:

Таблица 3.2.2 – Режимы работы JK-триггера

Режим работы	Вход J	Вход K
Хранение информации	0	0
Установка «1»	1	0
Установка «0»	0	1
Переключение	1	1

3.2.2 Исследование работы JK-триггера в динамическом режиме

Активный уровень сигнала асинхронного управления “R”, “S” – 0.

Переключение JK-триггера происходит по перепаду тактового импульса “C” из 1 в 0.

Проверка влияния входов “J”, “K”, “C” на работу триггера, если на “R” и/или “S” входы подан активный уровень сигнала.

Диаграмма состояний JK-триггера

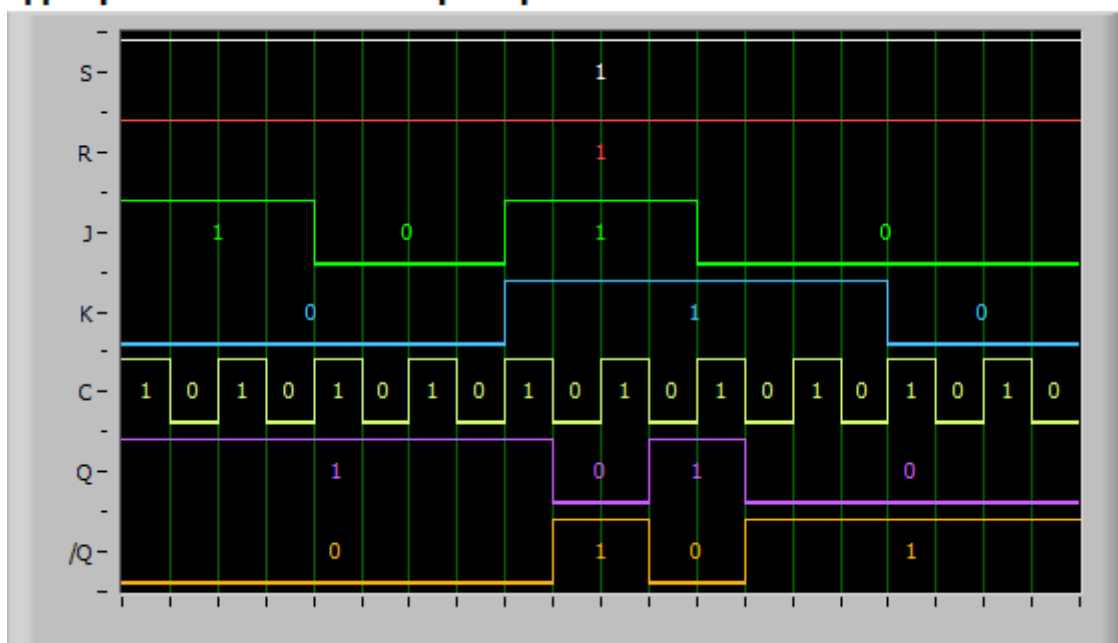


Рисунок 3.2.3 – Диаграмма состояний JK-триггера

Диаграмма состояний JK-триггера

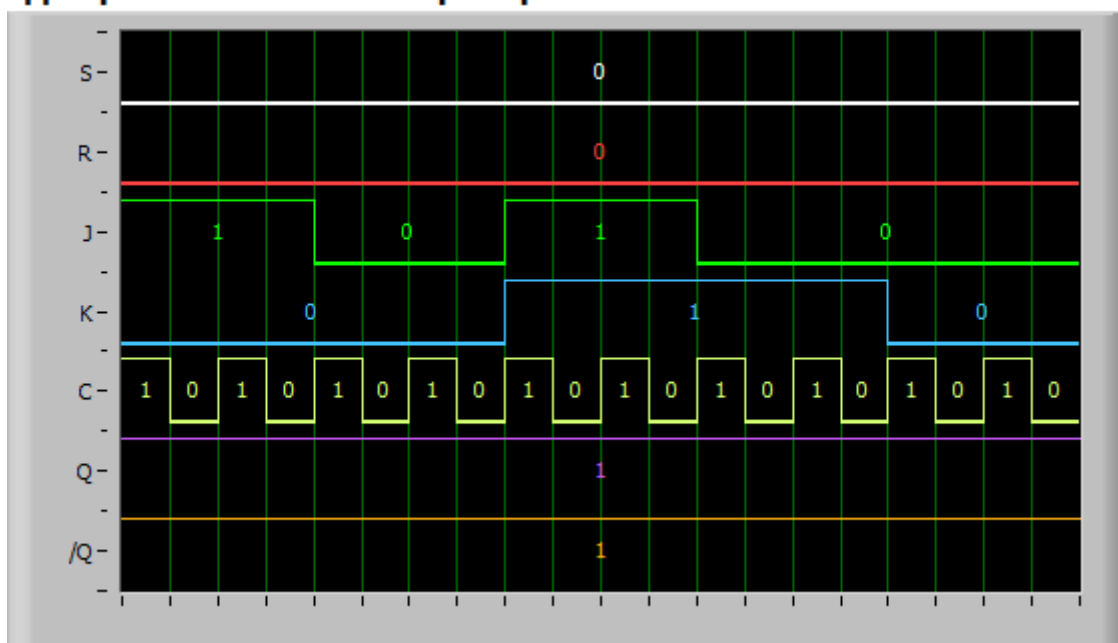


Рисунок 3.2.4 – Диаграмма состояний JK-триггера

Диаграмма состояний JK-триггера

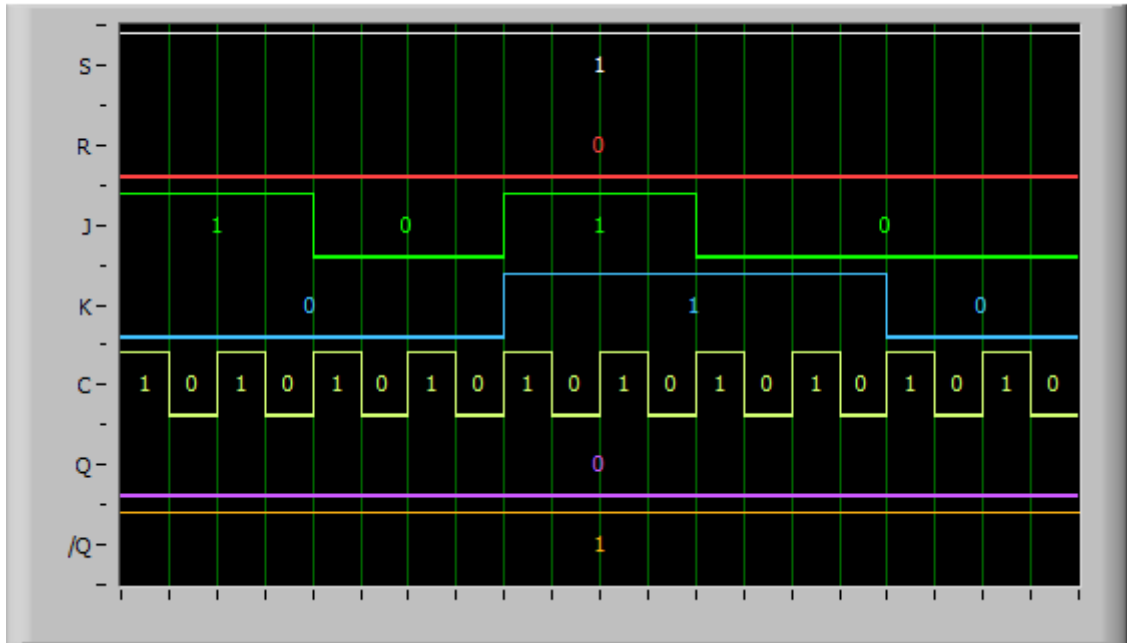


Рисунок 3.2.5 – Диаграмма состояний JK-триггера

Диаграмма состояний JK-триггера

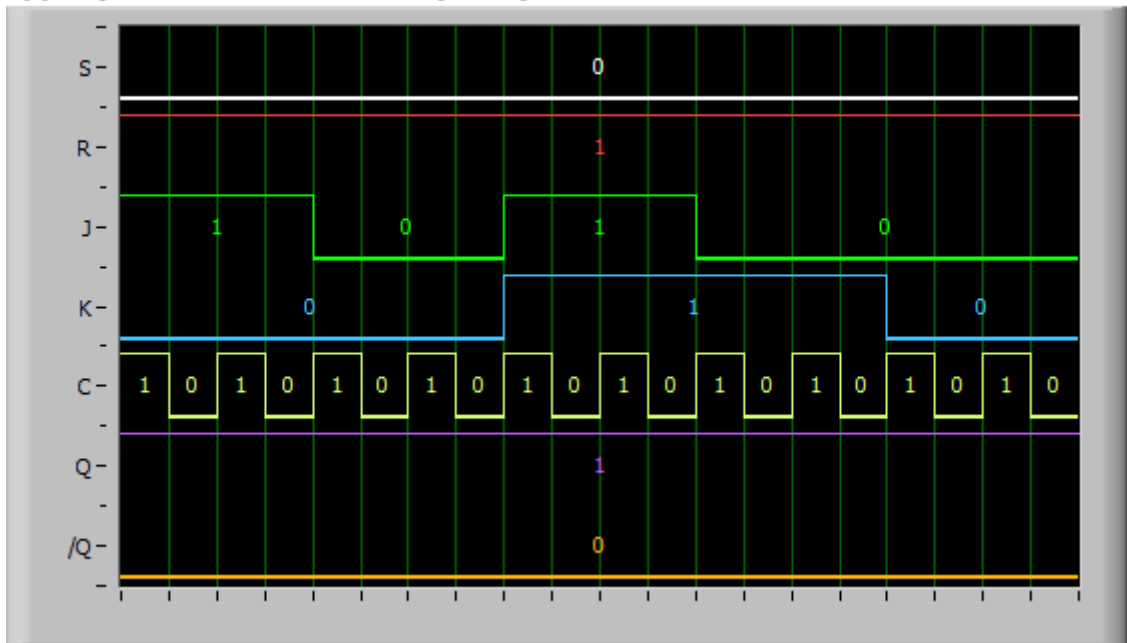


Рисунок 3.2.6 – Диаграмма состояний JK-триггера

По временным диаграммам можно определить, что переключение JK-триггера происходит по спаду сигнала «С». Если на вход JK-триггера «S» или «R» подан активный уровень сигнала (для данного триггера это сигнал «0») асинхронного управления, то выходной сигнал не зависит от входов «J», «K» и «C». Если на вход «S» подается активный сигнал, то на выходе формируется «0», если же на «R» - «1».

3.3 Исследование работы D-триггера

3.3.1 Исследование работы D-триггера в статическом режиме

Диаграмма состояний D-триггера

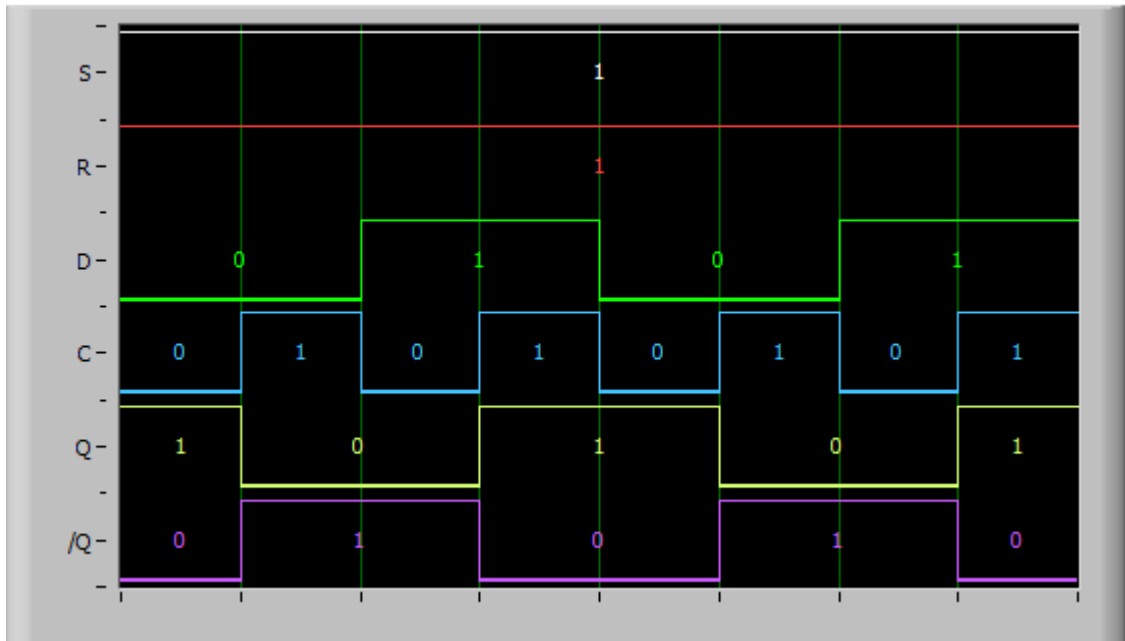


Рисунок 3.3.1 – Диаграмма состояний D-триггера

Таблица истинности D-триггера

	S	R	D	C	Q	/Q
Шаг 1	1	1	0	ЛГ	0	1
Шаг 2	1	1	1	ЛГ	1	0
Шаг 3	1	1	0	ЛГ	0	1
Шаг 4	1	1	1	ЛГ	1	0

Рисунок 3.3.2 – Таблица истинности D-триггера

Таблица 3.3.2 – Переходы D-триггера

Выход Q_n	Вход D	Выход Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Различные значения “D” соответствуют следующим режимам работы:

Таблица 3.3.3 – Режимы работы

Режим работы	Вход D
Установка «1»	1
Установка «0»	0

3.3.2 Исследование работы D-триггера в динамическом режиме

Переключение D-триггера происходит по перепаду тактового сигнала “C” из 0 в 1.

Уровень активного сигнала асинхронного управления триггером “R” и “S” – 0.

Входы “C” и “D” не влияют на работу триггера при подаче активного уровня сигнала асинхронного управления “S” и/или “R”.

Диаграмма состояний D-триггера

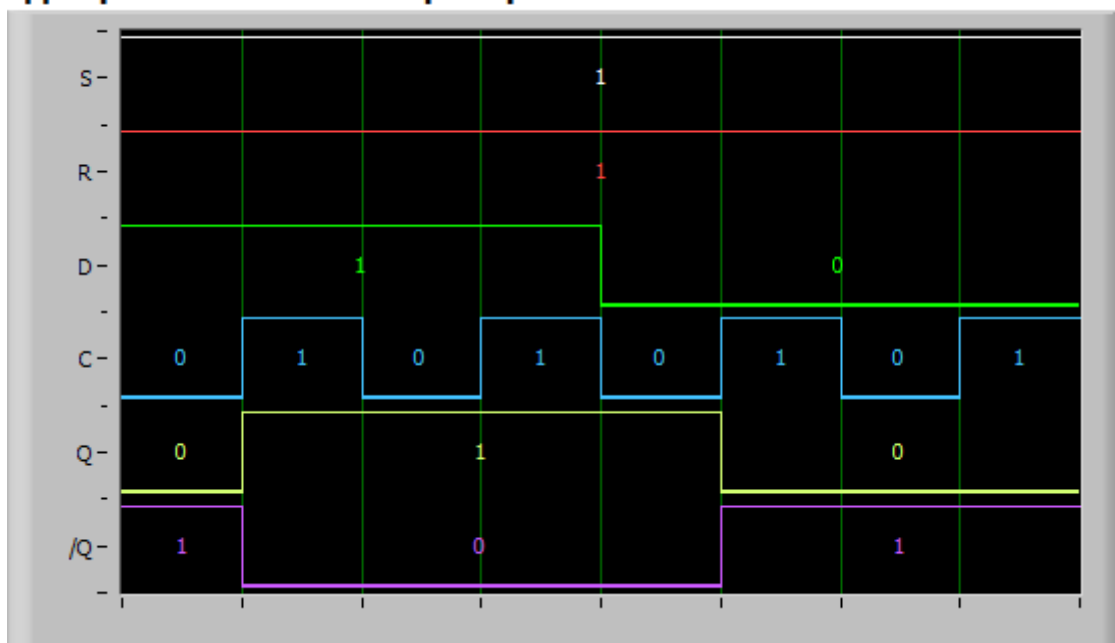


Рисунок 3.3.3 – Диаграмма состояний D-триггера

Диаграмма состояний D-триггера

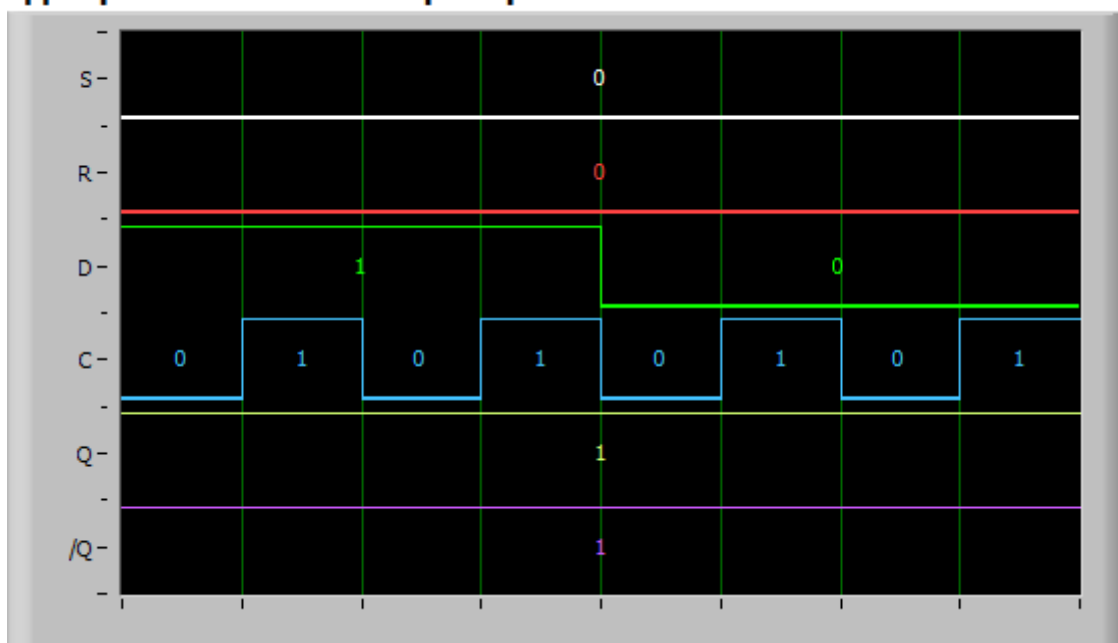


Рисунок 3.3.4 – Диаграмма состояний D-триггера

Диаграмма состояний D-триггера

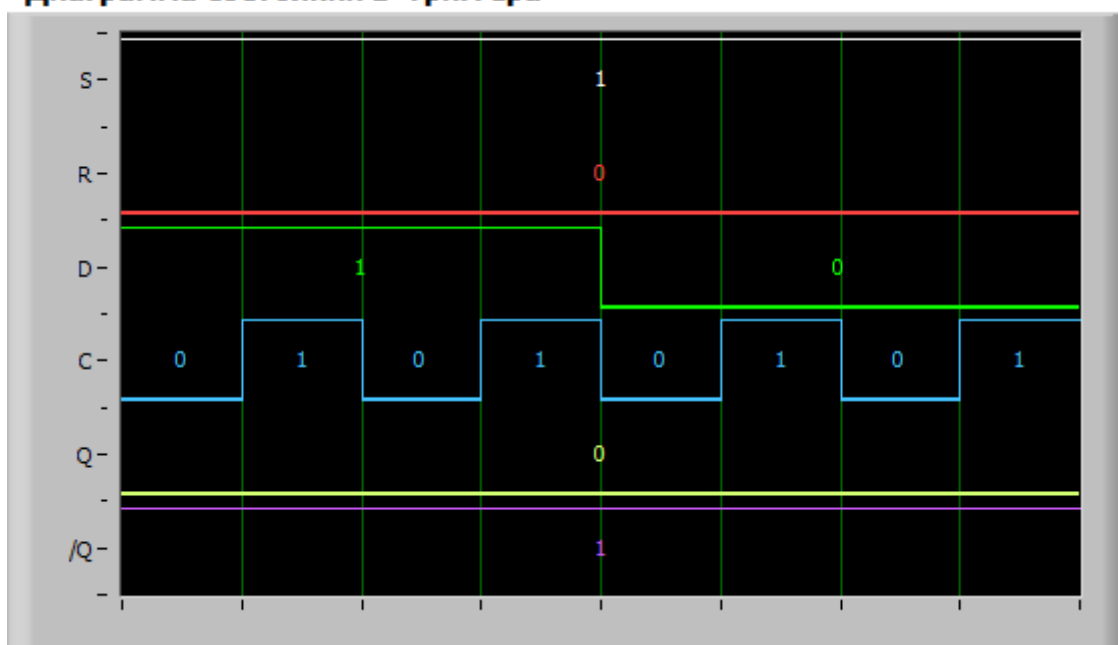


Рисунок 3.3.5 – Диаграмма состояний D-триггера

Диаграмма состояний D-триггера

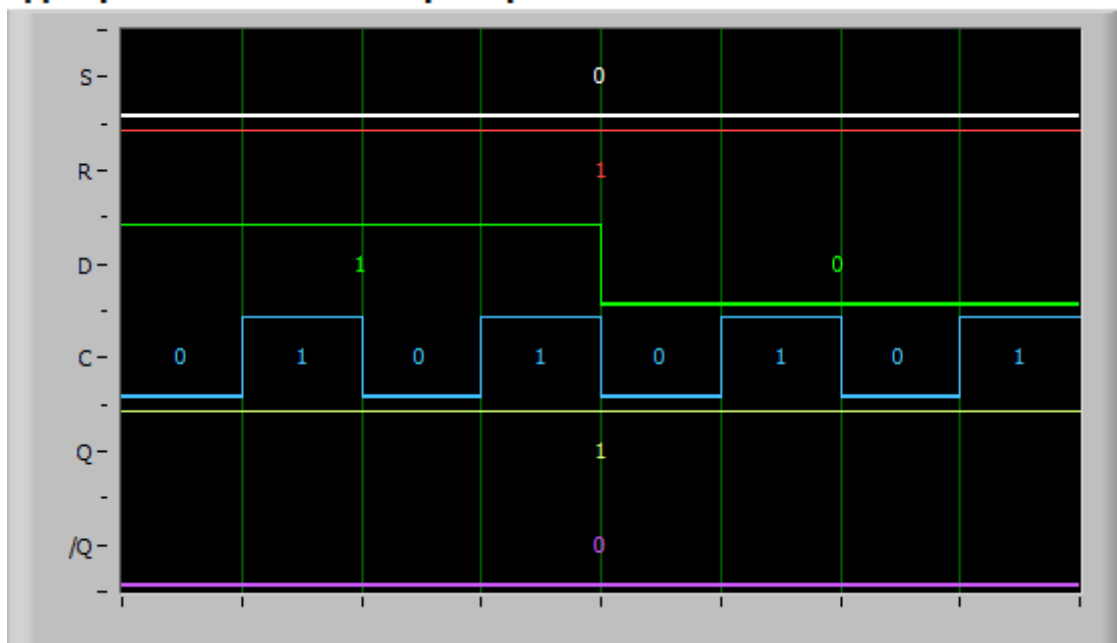


Рисунок 3.3.6 – Диаграмма состояний D-триггера

По временным диаграммам можно определить, что переключение D-триггера происходит по фронту сигнала «С». Если на вход D-триггера «S» или «R» подан активный уровень сигнала (для данного триггера это сигнал «0») асинхронного управления, то выходной сигнал не зависит от входов «D» и «C». Если на вход «S» подается активный сигнал, то на выходе формируется «1», если «R» - «0».

4 ВЫВОД

В процессе данной работы исследовалась работа триггеров на практике, в результате которой были получены таблицы переходов для RS-триггера, JK-триггера, D-триггера, а также их диаграммы состояний.

Было определено, что у JK-триггера и D-триггера в динамическом режиме активным уровнем сигнала асинхронного управления «R» и «S» является 0. А также было определено, что входы «C» и «D» не влияют на работу триггера при подаче активного уровня сигнала асинхронного управления «S» и/или «R».